

MODELADO DE LA ALEATORIEDAD

Simulación por Variable — Proyecto Integrador

Clasificación de Paquetes en un Centro de Distribución

Estudiante: Michael Rivera Maldonado

Curso: 5to “A”

Fecha: Julio de 2026

Unidad: Modelado de la Aleatoriedad con Proyecto Integrador

1. Introducción

El presente documento aplica los métodos de modelado de la aleatoriedad al proyecto integrador de clasificación de paquetes en un centro de distribución. El objetivo es representar matemáticamente la variabilidad que existe en la llegada de paquetes, el tiempo requerido para clasificarlos, el tiempo de espera, la longitud de la cola y la cantidad de paquetes procesados.

Para construir la simulación se utiliza el flujo: Generador de números pseudoaleatorios → Transformación mediante la distribución adecuada → Datos útiles del sistema. Se emplea una semilla fija $X_0 = 42$ para que los resultados sean reproducibles. De esta manera, una misma secuencia de números $U \in [0,1)$ produce los mismos valores simulados.

Las distribuciones fueron seleccionadas de acuerdo con la naturaleza de cada variable. Las variables relacionadas con el tiempo se modelan como continuas y se describen mediante funciones de densidad (PDF), mientras que las variables de conteo se modelan como discretas mediante funciones de masa de probabilidad (PMF).

2. Objetivo de la simulación

Construir un modelo probabilístico reproducible para analizar el comportamiento de un centro de distribución de paquetes, aplicando esperanza matemática, varianza, funciones de probabilidad, distribuciones estadísticas y métodos de generación de variables aleatorias.

3. Variables aleatorias del proyecto

Variable	Tipo	Distribución	Qué representa	Función
Tiempo entre llegadas	Continua	Exponencial	Tiempo entre un paquete y el siguiente.	PDF
Tiempo de clasificación	Continua	Erlang ($k=3$)	Duración del proceso de clasificación.	PDF
Tiempo de espera	Continua	Exponencial aproximada	Tiempo que permanece un paquete en cola.	PDF
Longitud de la cola	Discreta	Poisson	Número de paquetes esperando.	PMF
Paquetes procesados por hora	Discreta	Poisson	Cantidad de paquetes clasificados en una hora.	PMF

4. Parámetros generales del sistema

Para la simulación se consideran condiciones representativas de un centro de distribución de tamaño medio. Se supone una llegada promedio de un paquete cada 50 segundos y un tiempo promedio de clasificación de 40 segundos.

Parámetro	Valor	Interpretación
Tasa de llegada λ	1.2 paquetes/min	72 paquetes/h
Tasa de servicio μ	1.5 paquetes/min	90 paquetes/h
Utilización $\rho = \lambda/\mu$	0.80	80 %
Tiempo medio entre llegadas	50 s	$1/\lambda$
Tiempo medio de clasificación	40 s	$1/\mu$

Semilla del generador	42	Reproducibilidad
-----------------------	----	------------------

5. Variable 1 · Tiempo entre llegadas

5.1 Identificación y distribución

El tiempo entre llegadas representa el intervalo que transcurre entre la llegada de dos paquetes consecutivos al centro de distribución. Es una variable continua porque puede tomar valores como 12.4 s, 38.7 s o 84.2 s.

Se utiliza una distribución Exponencial con media de 50 segundos.

$$\lambda = 1 / 50 = 0.02 \text{ paquetes/s} = 1.2 \text{ paquetes/min}$$

$$f(t) = \lambda e^{(-\lambda t)}, t \geq 0$$

$$F(t) = 1 - e^{(-\lambda t)}$$

$$E[T] = 1/\lambda = 50 \text{ s} ; \quad V(T) = 1/\lambda^2 = 2500 \text{ s}^2$$

5.2 Generación por Transformada Inversa

Como la distribución exponencial posee una inversa cerrada, se transforma un número uniforme U mediante:

$$T = -\ln(1 - U) / \lambda = -50 \ln(1 - U)$$

#	U	Tiempo entre llegadas (s)
1	0.2523	14.49
2	0.0881	4.61
3	0.5773	42.17
4	0.2226	12.60
5	0.3757	23.50
6	0.0257	1.30
7	0.4473	29.65
8	0.1185	6.30

5.3 Interpretación

La media teórica es de 50 segundos. En una muestra pequeña se observan valores muy inferiores o superiores a la media, lo cual es normal en una distribución exponencial. Al aumentar el número de observaciones, la media empírica debe aproximarse progresivamente a 50 segundos.

6. Variable 2 · Tiempo de clasificación

6.1 Identificación y distribución Erlang

El tiempo de clasificación mide la duración del procesamiento de un paquete desde que es tomado por el operador o sistema hasta que se determina su destino. Para representar varias etapas consecutivas —lectura, verificación y clasificación— se utiliza una distribución Erlang con $k = 3$ etapas.

Se considera un tiempo promedio de clasificación de 40 segundos.

$$E[S] = k\theta = 40 \text{ s} \Rightarrow \theta = 40/3 = 13.333 \text{ s}$$

$$V(S) = k\theta^2 = 533.33 \text{ s}^2$$

La distribución Erlang resulta más realista que una exponencial cuando el servicio está formado por varias fases consecutivas. Cada fase se modela como exponencial y la suma de las fases produce el tiempo total.

$$S = X_1 + X_2 + X_3$$

#	U ₁	U ₂	U ₃	Clasificación (s)
1	0.2523	0.0881	0.3757	24.7
2	0.5773	0.2226	0.1185	32.9
3	0.4473	0.8738	0.9946	48.6
4	0.8532	0.4997	0.0257	57.3
5	0.3757	0.1185	0.8738	35.2
6	0.2226	0.4473	0.8532	28.4

6.2 Interpretación

Los valores simulados fluctúan alrededor de 40 segundos. La variación se debe a que cada paquete puede requerir diferentes tiempos en las etapas de lectura, verificación y clasificación.

7. Variable 3 · Tiempo de espera

7.1 Modelo de cola

El tiempo de espera es el intervalo que un paquete permanece en la cola antes de iniciar su clasificación. Con $\lambda = 1.2$ paquetes/min y $\mu = 1.5$ paquetes/min, la utilización del sistema es:

$$\rho = \lambda/\mu = 1.2/1.5 = 0.80$$

Para un sistema M/M/1, el tiempo medio de espera en cola se estima mediante:

$$W_q = \lambda / [\mu(\mu - \lambda)] = 1.2 / [1.5(1.5 - 1.2)] = 2.667 \text{ min} = 160 \text{ s}$$

Para la generación de observaciones individuales se utiliza una aproximación exponencial con media de 160 s.

$$W = -160 \ln(1 - U)$$

#	U	Tiempo de espera (s)
1	0.2523	46.4
2	0.0881	14.8
3	0.5773	138.5
4	0.2226	40.1
5	0.3757	75.1
6	0.0257	4.2
7	0.4473	92.6
8	0.1185	20.2

La simulación demuestra que algunos paquetes pueden ser atendidos casi inmediatamente, mientras que otros experimentan esperas considerablemente mayores. Esta dispersión es característica de los sistemas de colas.

8. Variable 4 · Longitud de la cola

8.1 Distribución de Poisson

La longitud de la cola representa el número de paquetes que se encuentran esperando en un instante determinado. Es una variable discreta, por lo que únicamente puede tomar valores enteros.

Para el sistema se utiliza como valor de referencia una media aproximada de 3.2 paquetes en cola, calculada mediante el modelo M/M/1:

$$L_q = \rho^2 / (1 - \rho) = 0.80^2 / 0.20 = 3.2 \text{ paquetes}$$

$$P(N=n) = e^{(-\lambda)} \lambda^n / n!$$

Para las simulaciones se emplea $\lambda_q = 3.2$ como intensidad promedio de la cola. La variable se genera mediante el método de conteo acumulado de probabilidades.

#	U	Paquetes en cola
1	0.081	0
2	0.174	1
3	0.289	2
4	0.421	3
5	0.536	4
6	0.612	5
7	0.748	6
8	0.893	8

El valor esperado de la longitud de la cola es aproximadamente 3.2 paquetes. Las observaciones individuales pueden presentar colas cortas o largas, pero el promedio de una simulación extensa debe acercarse al valor teórico.

9. Variable 5 · Número de paquetes procesados por hora

9.1 Distribución de Poisson

El número de paquetes procesados durante una hora es una variable discreta de conteo. Si la tasa promedio de llegada es de 72 paquetes por hora y el sistema es estable, se utiliza una distribución de Poisson.

$$N \sim \text{Poisson}(\lambda = 72)$$

$$E[N] = \lambda = 72 \text{ paquetes/h}$$

$$V(N) = \lambda = 72 \text{ paquetes}^2/\text{h}^2$$

Para una simulación de una hora se generan conteos alrededor de 72 paquetes. Una muestra representativa de observaciones puede ser:

Hora simulada	Paquetes procesados
1	71
2	76
3	68
4	74
5	80
6	69
7	73
8	77
9	65
10	75

El promedio de esta muestra es 72.8 paquetes por hora, valor muy cercano a la media teórica de 72. La diferencia se debe a la variabilidad natural de una distribución de Poisson.

10. Generador de números pseudoaleatorios

Todas las simulaciones parten de números uniformes $U(0,1)$. Estos números pueden obtenerse mediante un Generador Congruencial Lineal (LCG), utilizando una semilla fija para garantizar la reproducibilidad.

$$X_{i+1} = (aX_i + c) \bmod m$$

$$U_i = X_i / m$$

La semilla utilizada en el proyecto es $X_0 = 42$. El generador produce valores pseudoaleatorios que posteriormente son transformados según la distribución requerida por cada variable.

Etapas	Función
LCG	Genera valores pseudoaleatorios
$U(0,1)$	Base común de simulación
Transformada inversa	Exponencial y aproximación del tiempo de espera
Suma de exponenciales	Distribución Erlang para clasificación
Método acumulado	Variables discretas como Poisson

11. Resumen estadístico de las variables

Variable	Distribución	$E[X]$	$V(X)$	σ	Método
Tiempo entre llegadas	Exponencial	50 s	2500 s ²	50 s	$-50 \ln(1-U)$
Tiempo de clasificación	Erlang $k=3$	40 s	533.33 s ²	23.09 s	Suma de 3 exponenciales
Tiempo de espera	Exponencial aprox.	160 s	25600 s ²	160 s	$-160 \ln(1-U)$
Longitud de cola	Poisson	3.2	3.2	1.789	Probabilidades acumuladas
Paquetes procesados/h	Poisson	72	72	8.485	Generación de conteos

12. Análisis de resultados

Los resultados simulados permiten observar que el comportamiento del centro de distribución es inherentemente aleatorio. La llegada de paquetes no ocurre a intervalos constantes, los tiempos de clasificación varían entre paquetes y la cantidad de elementos en la cola cambia continuamente.

El valor de utilización $\rho = 0.80$ indica que el recurso de clasificación trabaja aproximadamente el 80 % del tiempo. Este nivel de ocupación permite que el sistema sea estable, aunque genera una espera considerable cuando se producen varias llegadas cercanas entre sí.

La Ley de los Grandes Números permite comprobar que, al aumentar el número de observaciones, las medias simuladas se aproximan a los valores teóricos. Por esta razón, una simulación de 1 000 o más observaciones proporciona una representación más confiable del comportamiento promedio del sistema.

13. Conclusiones

El modelado de la aleatoriedad permite representar de forma matemática el funcionamiento de un centro de distribución de paquetes. La selección de una distribución adecuada depende directamente de la naturaleza de la variable: los tiempos se tratan como variables continuas, mientras que las cantidades de paquetes se modelan como variables discretas.

La distribución exponencial resulta apropiada para representar intervalos entre llegadas y, como aproximación, tiempos de espera. La distribución Erlang permite modelar de manera más realista el tiempo de clasificación cuando el proceso está compuesto por varias etapas. Por otro lado, la distribución de Poisson representa adecuadamente conteos como la longitud de la cola y el número de paquetes procesados.

Finalmente, el uso de una semilla fija y de métodos de transformación convierte la simulación en un proceso reproducible. Esto permite comparar diferentes escenarios, modificar tasas de llegada o servicio y estudiar cómo cambian la espera, la congestión y la capacidad de procesamiento del centro de distribución.

14. Tabla general de correspondencia del proyecto

Parte del sistema	Variable	Distribución	Parámetros
Entrada	Tiempo entre llegadas	Exponencial	$\lambda = 1.2$ paquetes/min
Proceso	Tiempo de clasificación	Erlang	$k = 3$, $E[S] = 40$ s
Proceso	Tiempo de espera	Exponencial aprox.	$E[Wq] = 160$ s
Estado	Longitud de la cola	Poisson	$E[Lq] \approx 3.2$ paquetes
Salida	Paquetes procesados	Poisson	$E[N] = 72$ paquetes/h